

TECHNICAL TEST

Position	System Analyst
Duration	3 x 24 jam setelah menerima test
Email to	agatha.indriani@acc.co.id luthfiana.erlistya@acc.co.id
Subject Email	HASIL ONLINE TEST SYSTEM ANALYST-NAMA
Notes	Gunakan asumsi yang jelas dan dokumentasikan keputusan desain.

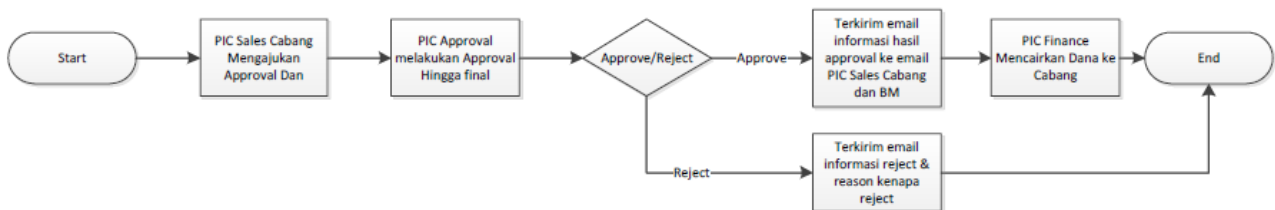
0. Petunjuk Pengerjaan

- Perhatikan setiap kondisi, aturan, asumsi, dan perintah yang tertera pada soal.
- Waktu pengerjaan: 3 x 24 jam setelah menerima email test.
- Tidak ada jawaban tunggal untuk desain. Penilaian berfokus pada ketepatan analisis, konsistensi desain, completeness, dan kemampuan menjelaskan hasil test.

SOAL 1 - Sistem Approval Dana Marketing

Skenario: ACC merupakan perusahaan financing company yang memiliki banyak cabang. Tim Marketing ACC ingin membuat sistem approval pengajuan dana dari cabang untuk event-event marketing, seperti pameran dan event lain.

Flow proses high-level:



- Jika Approve: sistem mengirim email informasi hasil approval ke PIC Sales Cabang dan BM, kemudian PIC Finance mencairkan dana ke cabang.
- Jika Reject: sistem mengirim email informasi reject beserta alasan/reason reject.
- Pengajuan dana operational marketing diajukan oleh PIC cabang, yaitu Sales Head, dan membutuhkan approval sampai ke Head Office sesuai amount yang diajukan.

Jenjang approval:



Maksimum level approval sesuai dengan matrix berikut

Level	Description	Amount Approval
BRM	Brand Manager	< Rp2.000.000
RRSDH	Division Head Sales	Rp2.000.000 s/d Rp10.000.000
CMSO	Chief Marketing	Rp10.000.001 s/d Rp20.000.000
COO	Chief Operation	> Rp20.000.000

Routing Approval

- User approval menggunakan NPK karyawan.
- BM merupakan kepala cabang ACC; setiap cabang memiliki BM masing-masing.
- RRSN merupakan area head; setiap area memiliki area head sendiri.
- Area DKI: Jakarta, Bekasi, Tangerang -> RRSN NPK 02345.
- Area Jateng: Yogyakarta, Magelang -> RRSN NPK 13454.
- Area Jabar: Bandung, Bogor -> RRSN NPK 92833.
- BRM merupakan Brand Manager di Head Office.
- Pembagian bucket approval BRM berdasarkan brand mobil: Toyota -> BRM Toyota; Daihatsu -> BRM Daihatsu; Isuzu -> BRM Isuzu; Others -> BRM Others.
- RRSDH, CMSO, dan COO adalah level nasional, sehingga bucket dari cabang mana pun masuk ke satu pejabat yang sama.

Contoh Skenario

- Cabang Yogyakarta mengajukan dana Rp50 juta dengan brand Isuzu.
- PIC Sales Cabang Yogyakarta mengajukan dana Rp50 juta.
- Approval masuk ke BM Yogyakarta.
- Jika BM approve, approval masuk ke RRSN Area Jateng.
- Jika RRSN approve, approval masuk ke BRM Isuzu.
- Jika BRM approve, approval masuk ke RRSDH.
- Jika RRSDH approve, approval masuk ke CMSO.
- Jika CMSO approve, approval masuk ke COO.
- Jika pada level tertentu hasilnya reject, approval berhenti.

Tugas 1 : Requirement Analysis

- Buat activity diagram untuk proses pengajuan dana sampai selesai. Flow harus menangani minimal: submit, validasi, routing BM/RRSN/BRM/RRSDH/CMSO/COO, approve, reject, dan final approval.
- Buat sequence diagram untuk skenario "PIC Sales submit pengajuan Rp12.000.000, brand Toyota, Cabang Bandung" sampai approval pertama selesai. Tunjukkan actor/system/component yang relevan.

Tugas 2 : Technical Design

- Define table apa saja yang harus dibuat, gambarkan relasinya dalam ERD.
- API Specification Documentation (Jika ada).
- Enhance dengan validasi dan suggestion agar sistem efisien dan meminimalkan kesalahan.
- Buat authorization matrix sederhana (Role x Action) untuk action seperti create submission, edit draft, submit, approve, reject, view own submission, dll.

Tugas 3: Skenario SIT

Buat skenario SIT (System Integration Test) untuk SOAL 1. Skenario minimal memuat: Test Case ID, pre-condition, test data, steps/scenario, expected result.

Tugas 4: Mini Project Pembuatan Aplikasi

Pilihan Stack

- Javascript
- .NET
- Unipaas
- PL/SQL
- Springboot

(Silahkan kombinasikan sendiri untuk FE dan BE nya, database bisa menggunakan MySQL/PostgreSQL/Oracle)

Scope Minimum Aplikasi

- Authentication user menggunakan username/NPK dan password, role ditentukan dari data user.
- Master data antara lain User, Branch, Area, Brand, dan Approval Rule/Matrix.
- Routing approval otomatis berdasarkan branch/area, brand, dan amount.
- Approval Inbox untuk approver yang sedang mendapatkan tugas.
- Approve atau Reject; reject wajib memasukkan reason.
- Approval history dan status monitoring untuk PIC Sales.
- Final approval menghasilkan status siap dicairkan.
- Audit log untuk aksi penting seperti login, create, edit, submit, approve, reject, disburse, dan perubahan master rule.
- Notifikasi/email boleh disimulasikan dengan notification table/log bila SMTP tidak disiapkan.

Selamat Mengerjakan